

บทที่ 5

การออกแบบและการสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้น

5.1 โครงสร้าง และ วิธีการสร้าง ระบบผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์หลักทรัพย์

การวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทเป้าหมาย โดยจะตรวจสอบดูว่า บริษัทนั้นๆมีความมั่นคงทางการเงินและผลประกอบการที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไร โดยจะสรุปเป็นเหตุผลให้ผู้ลงทุนทราบถึงคะแนนความน่าลงทุน และคำแนะนำต่างๆที่น่าสนใจ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำไปเปรียบเทียบและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และทำให้อัตราความเสี่ยงในการลงทุนน้อยลง พร้อมทั้งการวิเคราะห์ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีการวิเคราะห์ผลประกอบการย้อนหลังและแสดงผลโดยกราฟ

5.2 ความสำคัญที่ต้องนำระบบผู้เชี่ยวชาญมาใช้วิเคราะห์หลักทรัพย์

ในการตัดสินใจที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัย “องค์ความรู้ (Knowledge)” ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการตัดสินใจ เพื่อให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด แต่การที่จะได้มาซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจำเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้มาจากหลายๆ แหล่ง ต้องใช้เวลานานหลายปีและต้องอาศัย “ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์” เข้ามาช่วยเหลือเป็นอย่างมาก ประกอบกับปัจจุบัน แหล่งองค์ความรู้ต่างๆ ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้การเก็บและเข้าถึงองค์ความรู้กลายเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงต้องนำ “ฐานองค์ความรู้ (Knowledge base)” เข้ามาช่วยเหลือในด้านการจัดการองค์ความรู้เหล่านี้ด้วย แต่ในการพัฒนา “ระบบฐานองค์ความรู้(Knowledge base System)” เพื่อนำมาช่วยเหลือในการจัดการกับข้อมูลและแบบจำลองต่างๆของฐานองค์ความรู้ได้อย่างดีนั้น ควรอาศัย “ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่มนุษย์” ดังนั้นใน “ระบบฐานองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ “จึงจำเป็นต้องนำ “ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ ดังนั้น การตัดสินใจที่มีความซับซ้อน นอกจากต้องการอาศัยการจัดการข้อมูลและการจัดการแบบจำลองที่ดีแล้ว ยังต้องนำ “ระบบผู้เชี่ยวชาญ” เข้ามาทำงานแทนที่ “ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์” มาผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ (Computer Processing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการแก้ปัญหาเหล่านั้นเอง

คุณสมบัติและความสามารถของระบบผู้เชี่ยวชาญ

- 1.) ความสามารถในการเรียนรู้และทำความเข้าใจประสบการณ์ที่ผ่านมา
- 2.) ความสามารถในการทำความเข้าใจกับข้อความที่มีความคลุมเครือหรือมีความขัดแย้งกันมาก
- 3.) ความสามารถในการตอบสนองที่รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงประเด็นกับสถานการณ์ใหม่ๆ
- 4.) ความสามารถในการใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหาและให้คำแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.) ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่มีความยุ่งยาก และสลับซับซ้อนได้
- 6.) ความสามารถในการทำความเข้าใจและวินิจฉัยเพื่อสรุปความอย่างเป็นเชิงเหตุและผล
- 7.) ความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
- 8.) ความสามารถในการพิจารณาถึงความสำคัญขององค์ความรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์ได้

ประโยชน์ของระบบผู้เชี่ยวชาญ

การนำระบบผู้เชี่ยวชาญเข้ามาใช้กับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ นอกจากจะช่วยให้ลดอัตราเสี่ยงในการลงทุนแล้วยังมีประโยชน์ในด้านอื่น ดังนี้

- 1.) ช่วยให้กระบวนการในการแก้ปัญหาที่มีความรวดเร็วและมีความสอดคล้องกันมากขึ้น
- 2.) ช่วยแก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ หรือยากต่อการแก้ไขด้วยการใช้ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจแบบธรรมดาได้
- 3.) ช่วยแก้ปัญหาที่มีข้อมูลและสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเพียงบางส่วนได้ กล่าวคือสามารถแก้ปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างได้
- 4.) ช่วยค้นหาวิเคราะห์ สรุปความ หรือแปลผลสารสนเทศที่มีจำนวนมากได้
- 5.) ช่วยเพิ่มผลผลิตในการทำงานได้มากขึ้น
- 6.) ช่วยให้การใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องง่ายขึ้น

การสร้างฐานความรู้

การกำหนดฐานความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการอ้างอิงในส่วน Inference Engine และในโครงงาน นี้ใช้ Software Develop ASP.net & VAB Program and Macro on Access 2002 ในการสร้างกฎ และกลไกในการวินิจฉัยกฎ และ กลไกในการวินิจฉัยกฎ

โดยส่วนประกอบที่จะเป็นในการสร้างฐานความรู้ มีดังนี้

- 1) ทฤษฎีการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อใช้กำหนดค่า Ratios ที่จะใช้ในการวิเคราะห์
- 2) ค่า Ratios โดยการคำนวณจากข้อมูลทางการเงิน
- 3) ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำเอาค่า Ratios ที่ได้มาเขียนเป็นกฎ

ขั้นตอนการสร้างฐานความรู้

- 1) เลือก Ratios
- 2) List ข้อมูลทางการเงินที่ต้องการใช้
- 3) เขียนสูตรคำนวณ Ratios ทั้งหมด
- 4) นำ Ratios ที่ได้ไปสร้างฐานความรู้(Rule Base)

5.3 โครงสร้างของระบบ

ระบบผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ มีโครงสร้างดังนี้

1. ส่วนควบคุมส่วนกลาง (Main Unit)

คือ ส่วนที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับทุกหน่วยของระบบ โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานตามความต้องการผ่านส่วนควบคุมส่วนกลางนี้ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ

- 1.1. ส่วนวิเคราะห์ทางพื้นฐาน
- 1.2. ส่วนจัดการโครงสร้างเพิ่มข้อมูล
- 1.3. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้

2. ส่วนวิเคราะห์ทางพื้นฐาน(Fundamental Unit)

เป็นส่วนที่ทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยอาศัยทฤษฎีในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การทำงานในส่วนนี้จะใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ในหน่วยนี้ประกอบด้วย **ระบบผู้เชี่ยวชาญ** ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรม Visual Basic และ Asp.net

การสร้างฐานความรู้จากส่วนนี้จะอาศัยอัตราส่วนคงที่ (Ratio) ทฤษฎีทางการเงิน และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญมาประกอบเป็นกฎต่างๆ โดยจะมีการรับอัตราส่วนที่คงที่จากเพิ่มข้อมูลซึ่งถูกคำนวณไว้ก่อนแล้ว

3. ส่วนคำนวณ(Calculation)

ทำหน้าที่คำนวณค่า Ratio ต่างๆตามแต่ละชนิดของหลักทรัพย์นั้นๆ โดยอาศัยฐานข้อมูลทางการเงินของบริษัทเป้าหมาย ที่ได้ทำการสร้างไว้แล้ว หลังจากการคำนวณได้ค่า Ratio แล้วจะทำการลงในเพิ่มข้อมูลเดิมด้วย เพื่อให้ระบบผู้เชี่ยวชาญสามารถทำการเรียกค่า Ratio ของหลักทรัพย์ใช้ครั้งต่อไป

4. ส่วนวิเคราะห์ทางเทคนิค(Technical Unit)

ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลทางสถิติการเคลื่อนไหวราคาของดัชนีหลักทรัพย์ในอดีต โดยทำการแสดงข้อมูลจากเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ก่อนแล้ว การแสดงผลเป็นรูปแบบกราฟ โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่(Moving Average)

5. ส่วนจัดการฐานข้อมูล

ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้

- 5.1 การสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่
- 5.2 การแก้ไขแฟ้มข้อมูลเดิม
- 5.3 การลบแฟ้มข้อมูลเดิม
- 5.4 การเพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล ใช้ในส่วนการวิเคราะห์ทางเทคนิค
6. ส่วนติดต่อผู้ใช้
7. ระบบผู้เชี่ยวชาญ

5.4 ส่วนวิเคราะห์ทางพื้นฐาน(Fundamental Unit)

5.4.1 การเขียน Rule Base

ภายในโปรแกรมการทำงานนี้ ได้ทำการวิเคราะห์ค่า RATIO ต่างๆ ที่จำเป็นในกลุ่มแต่ละกลุ่ม โดยทำการเปรียบเทียบความสัมพันธ์กันเป็นเวลา 3 ไตรมาส ว่ามีลักษณะแนวโน้มเป็นอย่างไร และเมื่อทราบแนวโน้มแล้วก็จะได้คะแนน และคำแนะนำสำหรับนักลงทุนในการเปรียบเทียบคะแนนนั้น จะทำการเปรียบเทียบคะแนนกันเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธนาคาร

เมื่อได้คะแนนออกมา ก็จะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นนักลงทุนก็จะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีเปอร์เซ็นต์ความน่าลงทุนที่มากที่สุด

ลำดับที่	ค่าในไตรมาสที่1	ค่าในไตรมาสที่2	ค่าในไตรมาสที่3
1	LOW	MEDIUM	HIGH
2	MEDIUM	LOW	HIGH
3	LOW	HIGH	MEDIUM
4	HIGH	LOW	MEDIUM
5	MEDIUM	HIGH	LOW
6	HIGH	MEDIUM	LOW

ตารางที่ 5-1 แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างไตรมาส

อธิบายลักษณะแนวโน้มของค่าในแต่ละไตรมาส

- 1) ลำดับที่1 เป็นลักษณะการดำเนินงานที่ดี เนื่องจากการเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ไตรมาสต่อไปก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
- 2) ลำดับที่2 เป็นลักษณะที่อาจจะเกิดจากผลกระทบบางอย่างที่ทำให้มีการลดลงบ้างในไตรมาสที่ 2 แต่ก็สามารถปรับตัวดีขึ้นได้อย่างมาในไตรมาสที่ 3 และในไตรมาสต่อไปก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปได้

- 3) ลำดับที่3 จะเห็นว่าไตรมาสที่2มีลักษณะที่ดีมากคือสามารถสูงขึ้นได้ แต่ในไตรมาสที่3 ก็เริ่มลดลงแต่แนวโน้มก็ยังคงเป็นแสดงแนวโน้มที่ขึ้นต่อไปได้ ดังนั้นไตรมาสต่อไปก็อาจจะสูงขึ้นได้
- 4) ลำดับที่4 จะเห็นว่าในไตรมาสที่2มีการลดลงอย่างมาก และไตรมาสที่3ก็สามารถดีขึ้นมาได้เล็กน้อยแต่ก็ยังคงเป็นแนวโน้มลดลงอยู่ ดังนั้นโอกาสที่จะลดลงก็มีอยู่มากกว่าที่จะเพิ่มขึ้น
- 5) ลำดับที่5 ในไตรมาสที่2มีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่1เล็กน้อย แต่พอไตรมาสที่3ก็มีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้คาดการณ์ได้ว่าจะลดลงในไตรมาสต่อไป
- 6) ลำดับที่6 จะเห็นว่าแนวโน้มนั้นลดลงตลอดเวลา ดังนั้นสามารถคาดการณ์ได้เลยว่า ในไตรมาสที่3 จะลดลงอีก

5.4.2 การให้คะแนนเพื่อที่จะจัดลำดับความน่าลงทุน

- 1) จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เมื่อเราได้ค่า RATIO ของแต่ละ ไตรมาสมาแล้ว ก็จะจัดความสัมพันธ์ของแต่ละไตรมาส ซึ่งจะได้ออกมาหนึ่งความสัมพันธ์จากที่เป็นได้ทั้งสิ้น 6 ความสัมพันธ์ หลังจากนั้นนำมาเปรียบเทียบกับตารางที่ 1 และ ตารางที่2 แล้วทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดก็จะทำให้ได้คะแนนของแต่ละบริษัท

อัตราส่วน พิจารณาการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่าง ไตรมาสในหนึ่งปี	LOW MED HIGH	MED LOW HIGH	LOW HIGH MED	HIGH LOW MED	MED HIGH LOW	HIGH MED LOW
1. Price to Sale Ratio : PSR	10 P1	9 P2	7 P3	6 P4	4 P5	1 P6
2. Book value per Share ratio : BVS	10 P7	9 P8	7 P9	6 P10	4 P11	1 P12
3. Price to Book Value per Share : P/BS	10 P13	9 P14	7 P15	6 P16	4 P17	1 P18
4. Enterprise Value to Sales : EV to Sales	10 P19	9 P20	7 P21	6 P22	4 P23	1 P24
5. EV / EBITDA	10 P25	9 P26	7 P27	6 P28	4 P29	1 P30
6. Earnings Per Share : EPS	10 P31	9 P32	7 P33	6 P34	4 P35	1 P36

7. Price to Earning Ratio : PER	1 P37	4 P38	6 P39	7 P40	9 P41	10 P42
8. PEG Factor	1 P43	4 P44	6 P45	7 P46	9 P47	10 P48
9. Return on Equity : ROE	10 P49	9 P50	7 P51	6 P52	4 P53	1 P54
10. Sales Per Share	10 P55	9 P56	7 P57	6 P58	4 P59	1 P60
11. Earnings Per Share	10 P61	9 P62	7 P63	6 P64	4 P65	1 P66
12. Equity Per Share	10 P67	9 P68	7 P69	6 P70	4 P71	1 P72
13. Sales Per Share Ratio	10 P73	9 P74	7 P75	6 P76	4 P77	1 P78
14. Earnings Per Share Ratio	10 P79	9 P80	7 P81	6 P82	4 P83	1 P84
15. Equity Per Share Ratio	10 P85	9 P86	7 P87	6 P88	4 P89	1 P90
16. Staff Costs as a Percentage of Sales	1 P91	4 P92	6 P93	7 P94	9 P95	10 P96
17. Operating Cash Flow / Operating Profit	10 P97	9 P98	7 P99	6 P100	4 P101	1 P102
18. Price to Free Cash Flow Ratio : PCF	10 P103	9 P104	7 P105	6 P106	4 P107	1 P108
19. Free Cash Flow to Sales : FCF/sales	10 P109	9 P110	7 P111	6 P112	4 P113	1 P114

เมื่อ :แถวบนในแต่ละตารางแสดงถึงคะแนนที่กฎให้

:แถวล่างในแต่ละตารางแสดงถึงคำแนะนำที่ระบบให้แก่ผู้ลงทุน

ตารางที่ 5-2 แสดงคะแนนสำหรับแต่ละ RATIO ในกลุ่มธนาคาร

5.4.3 วิธีในการเลือกคำแนะนำ

คำแนะนำที่จะให้แก่ักลงทุนนั้น จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของค่าในแต่ละไตรมาสว่าเป็นไปในลักษณะใด

กฎ	คำอธิบาย
P1	จากอัตราส่วนมูลค่าของบริษัทต่อรายได้จากการขายแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความสามารถในการหารายได้ที่เกิดจากการขายหรือให้บริการได้สูง ดีมาก และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะเพิ่มมากขึ้นมีมาก
P2	จากอัตราส่วนมูลค่าของบริษัทต่อรายได้จากการขายแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความสามารถในการหารายได้ที่เกิดจากการขายหรือให้บริการได้สูง ดี และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะสูงขึ้น
P3	จากอัตราส่วนมูลค่าของบริษัทต่อรายได้จากการขายแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความสามารถในการหารายได้ที่เกิดจากการขายหรือให้บริการได้สูง ดี แต่อาจจะลดลงจากเดิมได้ในอนาคต
P4	จากอัตราส่วนมูลค่าของบริษัทต่อรายได้จากการขายแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความสามารถในการหารายได้ที่เกิดจากการขายหรือให้บริการได้สูง ไม่คงที่ แต่มีโอกาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
P5	จากอัตราส่วนมูลค่าของบริษัทต่อรายได้จากการขายแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความสามารถในการหารายได้ที่เกิดจากการขายหรือให้บริการได้สูง ไม่ดี และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะลดลงมีสูงขึ้น
P6	จากอัตราส่วนมูลค่าของบริษัทต่อรายได้จากการขายแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความสามารถในการหารายได้ที่เกิดจากการขายหรือให้บริการได้สูง ไม่ดีมาก และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะลดลงมากขึ้นมีมาก
P7	จากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์ที่แท้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นของบริษัททั้งหมด ดีมาก และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะเพิ่มมากขึ้นมีมาก
P8	จากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์ที่แท้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นของบริษัททั้งหมด ดี และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะสูงขึ้น
P9	จากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์ที่แท้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับ

	ประสิทธิภาพในการหาเงินทุน ดี แต่อาจจะลดลงจากเดิมได้ในอนาคต
P22	จากมูลค่าของบริษัทต่อรายได้จากการขายแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีราคาหุ้นขณะนี้และประสิทธิภาพในการหาเงินทุน ไม่คงที่ แต่มีโอกาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
P23	จากมูลค่าของบริษัทต่อรายได้จากการขายแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีราคาหุ้นขณะนี้และประสิทธิภาพในการหาเงินทุน ไม่ดี และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะลดลงมีสูงขึ้น
P24	จากมูลค่าของบริษัทต่อรายได้จากการขายแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีราคาหุ้นขณะนี้และประสิทธิภาพในการหาเงินทุน ไม่ดีมาก และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะลดลงมากขึ้นมีมาก
P25	จากมูลค่าของบริษัทต่อEBITDAแสดงให้เห็นว่า มูลค่าของบริษัทตามราคาตลาดเมื่อเทียบกับโครงสร้างทุนของบริษัทมีอัตราส่วน ดีมาก และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะเพิ่มมากขึ้นมีมาก
P26	จากมูลค่าของบริษัทต่อEBITDAแสดงให้เห็นว่า มูลค่าของบริษัทตามราคาตลาดเมื่อเทียบกับโครงสร้างทุนของบริษัทมีอัตราส่วน ดี และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะสูงขึ้น
P27	จากมูลค่าของบริษัทต่อEBITDAแสดงให้เห็นว่า มูลค่าของบริษัทตามราคาตลาดเมื่อเทียบกับโครงสร้างทุนของบริษัทมีอัตราส่วน ดี แต่อาจจะลดลงจากเดิมได้ในอนาคต
P28	จากมูลค่าของบริษัทต่อEBITDAแสดงให้เห็นว่า มูลค่าของบริษัทตามราคาตลาดเมื่อเทียบกับโครงสร้างทุนของบริษัทมีอัตราส่วน ไม่คงที่ แต่มีโอกาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
P29	จากมูลค่าของบริษัทต่อEBITDAแสดงให้เห็นว่า มูลค่าของบริษัทตามราคาตลาดเมื่อเทียบกับโครงสร้างทุนของบริษัทมีอัตราส่วน ไม่ดี และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะลดลงมีสูงขึ้น
P30	จากมูลค่าของบริษัทต่อEBITDAแสดงให้เห็นว่า มูลค่าของบริษัทตามราคาตลาดเมื่อเทียบกับโครงสร้างทุนของบริษัทมีอัตราส่วน ไม่ดีมาก และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะลดลงมากขึ้นมีมาก
P31	จากอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นแสดงให้เห็นว่า กำไรของบริษัทเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทสามารถทำกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น ดีมาก และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะเพิ่มมากขึ้นมีมาก
P32	จากอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นแสดงให้เห็นว่า กำไรของบริษัทเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทสามารถทำกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นดี และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะสูงขึ้น
P33	จากอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นแสดงให้เห็นว่า กำไรของบริษัทเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทสามารถทำกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น ดี แต่อาจจะลดลงจากเดิมได้ในอนาคต

	ประสิทธิภาพ ดี แต่อาจจะลดลงจากเดิมได้ในอนาคต
P88	อัตราส่วนกำไรต่อจำนวนเงินของค่าเฉลี่ยในส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีกลุ่มของผู้บริหารมีความสามารถในการจัดการกำไรที่เกิดจากจำนวนเงินของผู้ถือหุ้นมีประสิทธิภาพ ไม่คงที่ แต่มีโอกาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
P89	อัตราส่วนกำไรต่อจำนวนเงินของค่าเฉลี่ยในส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีกลุ่มของผู้บริหารมีความสามารถในการจัดการกำไรที่เกิดจากจำนวนเงินของผู้ถือหุ้นมีประสิทธิภาพ ไม่ดี และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะลดลงมีสูงขึ้น
P90	อัตราส่วนกำไรต่อจำนวนเงินของค่าเฉลี่ยในส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีกลุ่มของผู้บริหารมีความสามารถในการจัดการกำไรที่เกิดจากจำนวนเงินของผู้ถือหุ้นมีประสิทธิภาพ ไม่ดีมาก และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะลดลงมากขึ้นมีมาก
P91	รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานต่อรายได้จากการขายของบริษัทแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานและประสิทธิภาพของพนักงาน ดีมาก และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะเพิ่มมากขึ้นมีมาก
P92	รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานต่อรายได้จากการขายของบริษัทแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานและประสิทธิภาพของพนักงาน ดี และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะสูงขึ้น
P93	รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานต่อรายได้จากการขายของบริษัทแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานและประสิทธิภาพของพนักงาน ดี แต่อาจจะลดลงจากเดิมได้ในอนาคต
P94	รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานต่อรายได้จากการขายของบริษัทแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานและประสิทธิภาพของพนักงาน ไม่คงที่ แต่มีโอกาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
P95	รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานต่อรายได้จากการขายของบริษัทแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานและประสิทธิภาพของพนักงาน ไม่ดี และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะลดลงมีสูงขึ้น
P96	รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานต่อรายได้จากการขายของบริษัทแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานและประสิทธิภาพของพนักงาน ไม่ดีมาก และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะลดลงมากขึ้นมีมาก
P97	เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมดำเนินงานต่อกำไรจากการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีประสิทธิภาพของกำไรที่จะเปลี่ยนไปเป็นเงินสดและสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ดีมาก และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะเพิ่มมากขึ้นมีมาก
P98	เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมดำเนินงานต่อกำไรจากการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีประสิทธิภาพของกำไรที่จะเปลี่ยนไปเป็นเงินสดและสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของ

	นำเงินสดไปลงทุน ดี และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะสูงขึ้น
P111	ค่า FCF ต่อรายได้จากการขายแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีประสิทธิภาพในการทำกำไรจากการนำเงินสดไปลงทุน ดี แต่อาจจะลดลงจากเดิมได้ในอนาคต
P112	ค่า FCF ต่อรายได้จากการขายแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีประสิทธิภาพในการทำกำไรจากการนำเงินสดไปลงทุน ไม่คงที่ แต่มีโอกาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
P113	ค่า FCF ต่อรายได้จากการขายแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีประสิทธิภาพในการทำกำไรจากการนำเงินสดไปลงทุน ไม่ดี และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะลดลงมีสูงขึ้น
P114	ค่า FCF ต่อรายได้จากการขายแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีประสิทธิภาพในการทำกำไรจากการนำเงินสดไปลงทุน ไม่ดีมาก และมีแนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะลดลงมากขึ้นมีมาก

ตารางที่ 5-3 แสดงคำแนะนำสำหรับ Rule ชั้นที่หนึ่ง

B1	วิเคราะห์หลักทรัพย์คาดการณ์สรุปได้ว่าด้านราคาและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ ดีมาก และ แนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะเพิ่มมากขึ้นมาก
B2	วิเคราะห์หลักทรัพย์คาดการณ์สรุปได้ว่าด้านราคาและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ ดีและ แนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะสูงขึ้น
B3	วิเคราะห์หลักทรัพย์คาดการณ์สรุปได้ว่าด้านราคาและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ ดีแต่ แนวโน้มในอนาคตมีโอกาสดังเดิมได้
B4	วิเคราะห์หลักทรัพย์คาดการณ์สรุปได้ว่าด้านราคาและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ ไม่คงที่แต่ แนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะเพิ่มขึ้น
B5	วิเคราะห์หลักทรัพย์คาดการณ์สรุปได้ว่าด้านราคาและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ ไม่ดี และ แนวโน้มในอนาคตมีโอกาที่จะลดลงมีสูง
B6	วิเคราะห์หลักทรัพย์คาดการณ์สรุปได้ว่าด้านราคาและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ ไม่ดีมากและ แนวโน้มในอนาคตมีโอกาสดังเดิมมาก
B7	ด้านราคาหลักทรัพย์ มีการเคลื่อนไหวในแนวโน้มที่ปรับตัวสูงขึ้น ตามทิศทางของแรงซื้อ และมีการเพิ่มทุน หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
B8	ด้านราคาหลักทรัพย์ จะยังคงเคลื่อนไหวไปตามแรงส่งซื้อขายเดิม ตามทิศทางตลาด ค่าดัชนีหลักทรัพย์วิ่งในช่วงแคบๆ และมีการชะลอการลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
B9	ด้านราคาหลักทรัพย์ มีการเคลื่อนไหวในแนวโน้มที่ปรับตัวลดลง ตามทิศทางของแรงขาย และมีการถอนการลงทุน หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

ตารางที่ 5-4 แสดงคำแนะนำสำหรับ Rule ชั้นที่สอง

5.5 ส่วนจัดการฐานข้อมูล และการออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้เก็บข้อมูลต่างๆ สำหรับงานวิจัยนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ข้อมูลของหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลงบการเงินของหลักทรัพย์นั้นๆ และกลุ่มที่สองคือ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน โดยมีชื่อตารางดังนี้

ชื่อตาราง	ความหมาย
BANK	ชื่อของธนาคาร
FACTOR	งบการเงินแต่ละตัว
FINISH	วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
METHOD	แนวทางที่ใช้วิเคราะห์การลงทุน
PREPROCESSING1	ข้อมูลการวิเคราะห์ทางด้านพื้นฐานของข้อมูลครั้งที่2
PREPROCESSING2	ข้อมูลการวิเคราะห์ทางด้านพื้นฐานของข้อมูลครั้งที่1
PERIOD	ลำดับไตรมาสที่ระบุของแต่ละปี
RATIO	อัตราส่วนคงที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านพื้นฐาน
RATIOFROMFACTOR	สูตรที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนคงที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านพื้นฐาน
RAW	ข้อมูลหลักทรัพย์ทุกไตรมาสทำการ(Data Base ของระบบ)
RELEATION	ค่าความสัมพันธ์ระหว่างไตรมาส
REPORT	รายงานประจำไตรมาส
RULE	ฐานความรู้ใช้พิจารณา Rule layer1 (Knowledge Base บน Data Preprocessing)
RULE2	ฐานความรู้ใช้พิจารณา Rule layer 2 (Knowledge Base บน Website)

ตารางที่ 5-4 แสดงรายชื่อตารางข้อมูลที่ใช้

ตารางข้อมูล BANK

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความหมาย
Bankvalue	Number	รหัสประจำธนาคาร
Bankname	Text	ชื่อธนาคาร
Banknickname	Text	ชื่อย่อธนาคาร

ตารางที่ 5-5 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลธนาคาร

ตารางข้อมูล FACTOR

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความหมาย
Factorvalue	Number	รหัสสภการเงิน
Factormame	Text	ชื่อบการเงิน
Factorexplain	Memo	คำอธิบายงบการเงินแต่ละตัว

ตารางที่ 5-6 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลงบการเงิน

ตารางข้อมูล FINISH

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความหมาย
Finishvalue	Number	รหัสประจำวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
Finishname	Text	วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส

ตารางที่ 5-7 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลวันบันทึกข้อมูลแต่ละไตรมาส

ตารางข้อมูล METHOD

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความหมาย
Methodvalue	Number	รหัสแนวทางที่ใช้วิเคราะห์การลงทุน
Methodname	Text	แนวทางที่ใช้วิเคราะห์การลงทุน
Weight	Number	ค่าน้ำหนักถ่วงจำเพาะ

ตารางที่ 5-8 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลของ Rule ชั้นที่สอง

ตารางข้อมูล PREPROCESSING1

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความหมาย
Ratio	Number	รหัสอัตราส่วนคงที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านพื้นฐาน
Value	Text	ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ
Bank	Number	รหัสประจำธนาคาร
Report	Number	รหัสรายงานประจำไตรมาส

ตารางที่ 5-9 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลค่า ผลความสัมพันธ์ของ Ratio เป็นไตรมาส

ตารางข้อมูล PREPROCESSING2

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความหมาย
Ratio	Number	รหัสอัตราส่วนคงที่ใช้ในการวิเคราะห์

		ทางด้านพื้นฐาน
Relation	Number	รหัสความสัมพันธ์
Bank	Number	รหัสประจำธนาคาร
Report	Number	รหัสรายงานประจำไตรมาส

ตารางที่ 5-10 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลค่า ผลความสัมพันธ์ของ Ratio เป็นปี

ตารางข้อมูล PERIOD

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความหมาย
Periodvalue	Number	รหัสลำดับไตรมาสที่ระบุของแต่ละปี
Periodname	Text	ลำดับไตรมาสที่ระบุของแต่ละปี

ตารางที่ 5-11 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลของไตรมาสที่เก็บมา

ตารางข้อมูล RATIO

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความหมาย
Ratiovalue	Number	รหัสอัตราส่วนคงที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านพื้นฐาน
Rationame	Text	อัตราส่วนคงที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านพื้นฐาน
Ratioexplain	Memo	ความหมายของอัตรา ส่วนคงที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางด้าน พื้นฐาน

ตารางที่ 5-12 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลของอัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์งบการเงิน

ตารางข้อมูล RATIOFROMFACTOR

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความหมาย
Ratio	Number	รหัสอัตราส่วนคงที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านพื้นฐาน
Operator	Text	สมการที่ใช้คำนวณอัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์พื้นฐาน
Weight	Number	ค่าน้ำหนักถ่วงจำเพาะ

ตารางที่ 5-13 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลของวิธีการหาอัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์งบการเงิน

ตารางข้อมูล RAW

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความหมาย
Ratio	Number	รหัสอัตราส่วนคงที่ใช้ในการวิเคราะห์ ทางด้านพื้นฐาน
Value	Text	ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ
Bank	Number	รหัสประจำธนาคาร
Report	Number	รหัสรายงานประจำไตรมาส
Factor	Number	รหัสงบการเงิน

ตารางที่ 5-14 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลของงบการเงิน

ตารางข้อมูล RELEATION

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความหมาย
Relationvalue	Number	รหัสค่าความสัมพันธ์ระหว่างไตรมาส
Relationword	Memo	ค่าความสัมพันธ์ระหว่างไตรมาส

ตารางที่ 5-15 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลของงบการเงิน

ตารางข้อมูล REPORT

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความหมาย
Reportvalue	Number	รหัสรายงานประจำไตรมาส
Year	Number	ปีประจำรายงานแต่ละไตรมาส
Preriod	Number	ลำดับไตรมาสที่ระบุของแต่ละปี
Finished	Number	วันสุดท้ายของไตรมาส

ตารางที่ 5-16 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลของงบการเงินเวลาในการพิจารณา

ตารางข้อมูล RULE1

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความหมาย
Ratio	Number	รหัสอัตราส่วนคงที่ใช้ในการวิเคราะห์ ทางด้านพื้นฐาน
Relation	Number	รหัสค่าความสัมพันธ์ระหว่างไตรมาส

Score	Number	คะแนนความน่าลงทุน
Explainword	Memo	คำอธิบายความน่าลงทุน

ตารางที่ 5-17 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลของกฎที่ใช้ในการพิจารณาขั้นที่หนึ่ง

ตารางข้อมูล RULE2

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ความหมาย
Ratio	Number	รหัสอัตราส่วนคงที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านพื้นฐาน
Relation	Number	รหัสค่าความสัมพันธ์ระหว่างไตรมาส
Score	Number	คะแนนความน่าลงทุน
Explainword	Memo	คำอธิบายความน่าลงทุน

ตารางที่ 5-17 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลของกฎที่ใช้ในการพิจารณาขั้นที่สอง

5.6 ส่วนติดต่อผู้ใช้

งานวิจัยระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้น ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สนับสนุนการตัดสินใจของมนุษย์ซึ่งมีการกำหนดกฎที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บ

ระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้นจะมีการเชื่อมโยงสารสนเทศที่ได้จากการตอบคำถามของผู้ใช้เพื่อหาข้อสรุป คือเลือกหลักทรัพย์ในการลงทุนมีความเสี่ยงน้อยที่สุด และผลกำไรสูงสุด ซึ่งเป็นไปตามกฎ (Rule-Base) ที่อยู่ภายในระบบ และถูกกำหนดขึ้นภายในองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ มีวัตถุประสงค์ชัดเจนคือการให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะในการตัดสินใจด้านการตัดสินใจแก้ปัญหาลงทุนหลักทรัพย์

คุณสมบัติของระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้นมีดังนี้

- 1.) ระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หลักทรัพย์สามารถทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลธรรมดา และเว็บไซต์ได้
- 2.) มีส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้ (Dialog / User Interface) เป็นแบบกราฟิก

5.6 ส่วนคำนวณ(Calculation)

1.) คำนวณบนฐานข้อมูล

กระบวนการคำนวณบนฐานข้อมูลนั้น เป็นกระบวนการเตรียมข้อมูลจัดให้อยู่ในรูปแบบตามลักษณะที่จะใช้ ให้กับระบบผู้เชี่ยวชาญ

กระบวนการทำงานบนฐานข้อมูล มีดังนี้

- ✚ นำค่าจาก ตาราง RAW ในส่วนของข้อมูลงบการเงินหลักทรัพย์ทุกตัวมาพิจารณาเพื่อมาคำนวณหาอัตราส่วนคงที่ของงบการเงินให้ได้แต่ละไตรมาส นั้น โดยคำนวณจากความสัมพันธ์ที่เก็บไว้ใน ตาราง RatioFromFactor เมื่อคำนวณเสร็จเก็บข้อมูลไว้ใน ตาราง Prepro1
- ✚ นำค่าจากตาราง Prepro1 ในส่วนของข้อมูลอัตราส่วนคงที่ของงบการเงิน โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของระหว่างไตรมาสในแต่ละปี โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ตามRule Baseที่เก็บไว้ในตาราง Rule

2.) จำนวนบนเว็บไซต์

กระบวนการคำนวณบนเว็บไซต์นั้น เป็นกระบวนการรวบรวมความต้องการของผู้ขอรับคำแนะนำจากระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้น

กระบวนการทำงานบนเว็บไซต์ มีดังนี้

- ✚ ระบบผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำอัตราส่วนคงที่ พร้อมเหตุผลที่ควรจะใช้ ให้แก่ผู้ขอรับคำแนะนำ เพื่อให้ผู้ขอรับคำแนะนำพิจารณาว่าควรใช้ตัวแปรพวกนี้หรือไม่
- ✚ ระบบผู้เชี่ยวชาญถามผู้ขอรับคำแนะนำถึงธนาคารที่ต้องการให้วิเคราะห์
- ✚ ระบบผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำวิธีการคิดคำนวณแนวโน้มความน่าลงทุนให้แก่ผู้ขอรับคำแนะนำ เพื่อให้ผู้ขอรับคำแนะนำพิจารณาว่าควรใช้ วิธีคิดคำนวณแบบใด
- ✚ ระบบผู้เชี่ยวชาญจะนำสิ่งที่ถามถึงข้างต้น รวบรวมหาข้อสรุปแบบ Forward Chaining แล้วนำเสนอให้แก่ผู้ขอรับคำแนะนำในรูปแบบของกราฟเชิงเปรียบเทียบ และ คะแนน ซึ่งผู้ขอรับคำแนะนำสามารถถามถึงเหตุผลที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จากระบบได้

5.8 ระบบผู้เชี่ยวชาญ

ในส่วนของระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System : ES) เนื่องจากระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ ที่มักจะนำมาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาและอ้างอิงในหลักการอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับของระบบฐานองค์ความรู้ (Knowledge-Based System) ให้มีความสามารถที่ใกล้เคียงกับสติปัญญาของมนุษย์นั่นเอง รวมถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ระบบผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย

- ✚ การได้มาซึ่งองค์ความรู้และการตรวจสอบความถูกต้อง (Knowledge Acquisition and Validation)
- ✚ การจัดรูปแบบองค์ความรู้ (knowledge Representation)
- ✚ เทคนิคการสรุปความ (Inference Techniques)
- ✚ การอธิบายความ (Explanation)

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่สามารถรองรับกับปัญหาได้หลายรูปแบบ มีความสามารถคำนวณหาผลลัพธ์ของปัญหาได้โดยใช้สามัญสำนึกวิจารณ์ญาณหรือกฎเกณฑ์ง่ายๆ (Rule of Thumb) เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาลำบากได้รวดเร็วขึ้น เรียกว่า “ฮิวริสติก (Heuristic)” สามารถให้คำอธิบายหรือให้คำปรึกษาแก่ผู้ตัดสินใจได้ ซึ่งในระบบนี้ได้กำหนดค่าฮิวริสติกไว้โดยกำหนดไว้ที่

- 1) อัตราคงที่ของงบการเงิน
- 2) แนวทางที่ใช้วิเคราะห์การลงทุน

โดยค่าฮิวริสติกบ่งบอกถึงความน่าสนใจและแนวโน้มที่จะส่งผลถึงผลประโยชน์ของบริษัทในที่สุดไป

5.8.1 การได้มาซึ่งองค์ความรู้ (Knowledge Acquisition)

การได้มาซึ่งองค์ความรู้ของระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้น มีกระบวนการที่ดึงองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคล ,สื่ออินเทอร์เน็ต และหนังสือ ก่อนที่จะนำมาทำการแปรสภาพให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำเสนอและบรรจุเก็บไว้ในระบบผู้เชี่ยวชาญโดยผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ได้ อย่างไรก็ตามการที่จะได้มาซึ่งความรู้ยังคงประสบปัญหาต่างๆ ได้แก่

- 1.) การได้มาขององค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ อาจมีทั้งที่เป็นข้อเท็จจริง (Fact) และหลักการ (Principles) ซึ่งบางครั้งก็ยากต่อการนำเสนอด้วยแบบจำลองและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
- 2.) องค์ความรู้บางอย่างอาจเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป จึงไม่มีความจำเป็นต้องนำมาใช้งานก็ได้
- 3.) องค์ความรู้บางอย่างอาจต้องรอการพิสูจน์ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการหาค้างข้อสมมติฐาน

5.8.2 การจัดรูปแบบองค์ความรู้ (Knowledge Representation)

การจัดรูปแบบองค์ความรู้ของระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้น มีกระบวนการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้มาให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นระบบฐานแห่งกฎเกณฑ์ (Rules- Based System) ได้แก่ กฎความสัมพันธ์ระหว่างไตรมาส กฎแนวทางที่ใช้วิเคราะห์การลงทุน

5.9.3 เทคนิคการสรุปความ (Inference Techniques)

การอนุมานหรือสรุปความของระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้น มีการนำองค์ความรู้ที่ได้จากแหล่งฐานองค์ความรู้ (Knowledge Base) มาใช้ในการสรุปความในเชิงเหตุและผล ทั้งนี้การสรุปความในระบบผู้เชี่ยวชาญได้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า กลไกการอนุมาน หรือ กลไกสรุปความ (Inference Engine)

5.8.4 การอธิบายความ (Explanation)

การอธิบายความของระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้น มีการอธิบายเพื่อแนะนำหรือชี้แนะการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจสำหรับผู้ใช้งานที่มีได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้นมีความสามารถอธิบายได้ ดังนี้

- 1.) ผู้ใช้ระบบ (User) สามารถได้รับข้อสรุปที่เป็นคำอธิบายนั้นถูกต้องตรงตามความต้องการได้ และสามารถได้รับคะแนนความมั่นใจของสรุปนั้นได้
- 2.) วิศวกรองค์ความรู้ (Knowledge Engineering) สามารถได้รับองค์ความรู้ที่ได้นำมาประยุกต์ใช้นั้นถูกต้องและเหมาะสมโดยมีตัวชี้วัดที่ทำการเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การพยากรณ์หลักทรัพย์ที่ได้จากระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้นกับข้อเท็จจริง
- 3.) ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) สามารถที่จะติดตามร่องรอยเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์แล้วนำข้อมูลตรงส่วนนั้นมาปรับปรุงได้
- 4.) ผู้บริหารระดับสูง (Manager/Executive) สามารถได้รับคำอธิบายประสิทธิภาพการทำงานของหลักทรัพย์นั้น พร้อมทั้งสามารถที่จะยืนยันความถูกต้องได้อย่างเป็นเชิงเหตุและผลสำหรับช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและแก้ปัญหา